

Ejercicios condicionales

1) Par o impar

Enunciado: Lee un entero e indica si es par o impar.

```
package Condicionales;

//Importación de librerías
import java.util.Scanner;

public class Ejercicio_1_ParImpar {
    public static void main (String[] args) {
        //Definimos variables
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);
        int numero;
        //Introducción datos
        System.out.println("Introduce el importe: ");
        numero = teclado.nextInt();
        //Main - Impresion
        if (numero % 2 == 0){
            System.out.println("Es número es Par.");
        } else {
            System.out.println("El número es Impar.");
        }
        teclado.close();
    }
}
```

2) Mayor de edad

Enunciado: Lee una edad e indica si es mayor de edad (≥ 18).

```
package Condicionales;

//Importación de librerías
import java.util.Scanner;

public class Ejercicio_2_MayorEdad {
    public static void main (String[] args) {
        //Definimos variables
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);
        int edad;
        //Introducción datos
        System.out.println("Introduce tu edad: ");
        edad = teclado.nextInt();
        //Main - Impresion
        if (edad < 18){
            System.out.println("Eres menor de edad.");
        } else {
            System.out.println("Eres mayor de edad.");
        }
        teclado.close();
    }
}
```

3) Número positivo, negativo o cero

```
Ejercicio_2_MayorMenorCero - main
Ejercicio_1_ParImpar.java Ejercicio_2_MayorEdad.java Ejercicio_2_MayorMenorCero.java
package Condicionales;

//Importación de librerías
import java.util.Scanner;

public class Ejercicio_2_MayorMenorCero {
    public static void main (String[] args) {
        //Definimos variables
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);
        int numero;
        //Introducción datos
        System.out.println("Introduce un número: ");
        numero = teclado.nextInt();
        //Main - Impresión
        if (numero < 0){
            System.out.println("El número es negativo.");
        } else if (numero > 0){
            System.out.println("El número es positivo.");
        } else {
            System.out.println("El número es cero.");
        }
        teclado.close();
    }
}
```

4) Máximo de dos números

```
package Condicionales;

//Importación de librerías
import java.util.Scanner;

public class Ejercicio_4_Mayor {
    public static void main (String[] args) {
        //Definimos variables
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);
        int numero1, numero2;
        //Introducción datos
        System.out.println("Introduce el primer número: ");
        numero1 = teclado.nextInt();
        System.out.println("Introduce el segundo número: ");
        numero2 = teclado.nextInt();
        //Main - Impresión
        if (numero1 == numero2){
            System.out.println("Los números son iguales");
        } else if ( numero1 > numero2){
            System.out.println("El número " + numero1 + " es el mayor de los dos.");
        } else {
            System.out.println("El número " + numero2 + " es el mayor de los dos.");
        }
        teclado.close();
    }
}
```

5) Máximo de tres números

```
package Condicionales;

//Importación de librerías
import java.util.Scanner;

public class Ejercicio_5_Mayor3 {
    public static void main (String[] args) {
        //Definimos variables
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);
        int numero1, numero2, numero3;
        //Introducción datos
        System.out.println("Introduce el primer número: ");
        numero1 = teclado.nextInt();
        System.out.println("Introduce el segundo número: ");
        numero2 = teclado.nextInt();
        System.out.println("Introduce el tercer número: ");
        numero3 = teclado.nextInt();
        //Main - Impresión
        if (numero1 >= numero2 && numero1 >= numero3) {
            System.out.println("El número mayor es: " + numero1);
        } else if (numero2 >= numero1 && numero2 >= numero3) {
            System.out.println("El número mayor es: " + numero2);
        } else {
            System.out.println("El número mayor es: " + numero3);
        }
        teclado.close();
    }
}
```

6) Nota a calificación (0–10)

Enunciado: Lee una nota (0 a 10). Muestra: Suspenso (<5), Aprobado, Notable, Sobresaliente. Si está fuera de rango, error.

```
package Condicionales;

//Importamos librerías
import java.util.Scanner;

public class EjercicioNotas {
    public static void main (String[] args){
        //Definimos variables
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);
        double nota;
        //Introducción datos
        System.out.println("Introduce la nota: ");
        nota = teclado.nextDouble();
        //Main/Impresión
        if (nota < 0 || nota > 10){
            System.out.println("Error de valor.");
        }else {
            if (nota < 5) {
                System.out.println("Has suspendido con un: " + nota);
            } else if (nota < 6) {
                System.out.println("Has aprobado con un: " + nota);
            } else if (nota < 7) {
                System.out.println("Tienes un bien con: " + nota);
            } else if (nota < 9) {
                System.out.println("Tienes un notable con: " + nota);
            } else if (nota < 10) {
                System.out.println("Tienes un sobresaliente con: " + nota);
            } else {
                System.out.println("La nota no puede ser " + nota);
            }
        }
    }
}
```

7) Año bisiesto

Enunciado: Un año es bisiesto si es divisible por 4 y no por 100, salvo que sea divisible por 400.

```
package Condicionales;

//Importamos Librerias
import java.util.Scanner;

public class Ejercicio_7_Bisiesto {
    public static void main (String[] args){
        //Definimos variables
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);
        double anio;
        int bisiesto = 0;
        //Introducción datos
        System.out.println("Introduce el año: ");
        anio = teclado.nextDouble();
        //Main/Impresion
        if (anio % 400 == 0 || ((anio % 4 == 0) && (anio % 100 != 0)))
            bisiesto = 1;
        if(bisiesto == 1){
            System.out.println("El año " + anio + " es Bisiesto.");
        } else {
            System.out.println("El año " + anio + " no es Bisiesto.");
        }
    }
}
```

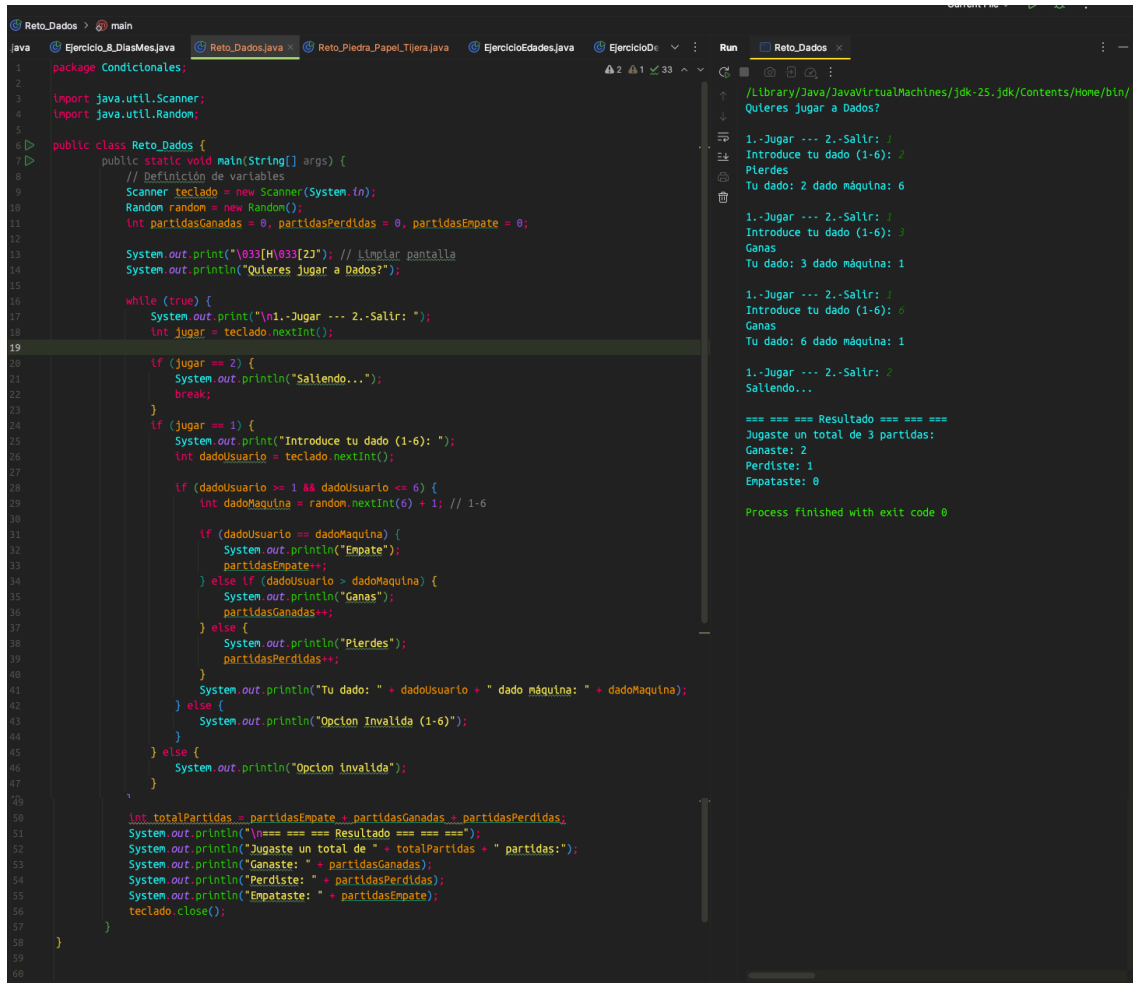
8) Días del mes (con bisiesto)

```
package Condicionales;

//Importamos Librerias
import java.util.Scanner;

public class Ejercicio_8_DiasMes {
    public static void main (String[] args) {
        //Definimos variables
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);
        int anio = 0, mes = 0, bisiesto = 0;
        int dias = 28;
        //Introducción datos
        System.out.println("Introduce el mes: ");
        mes = teclado.nextInt();
        System.out.println("Introduce el año: ");
        anio = teclado.nextInt();
        //Main/Impresion
        if (anio % 400 == 0 || ((anio % 4 == 0) && (anio % 100 != 0)))
            bisiesto = 1;
        if (mes == 1 || mes == 3 || mes == 5 || mes == 7 || mes == 8 || mes == 10 || mes == 12) {
            dias = 31;
        } else if (mes == 2) {
            if (bisiesto == 1) {
                dias = 29;
            } else {
                dias = 28;
            }
        } else {
            dias = 30;
        }
        System.out.println("El mes " + mes + " de " + anio + " tiene " + dias);
    }
}
```

Reto Dados



```
package Condicionales;

import java.util.Scanner;
import java.util.Random;

public class Reto_Dados {
    public static void main(String[] args) {
        // Definición de variables
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);
        Random random = new Random();

        int partidasGanadas = 0, partidasPerdidas = 0, partidasEmpate = 0;

        System.out.println("\033[H\033[2J"); // Limpiar pantalla
        System.out.println("Quieres jugar a Dados?");

        while (true) {
            System.out.println("\n1.-Jugar --- 2.-Salir: ");
            int jugar = teclado.nextInt();

            if (jugar == 2) {
                System.out.println("Saliendo...");
                break;
            }

            if (jugar == 1) {
                System.out.println("Introduce tu dado (1-6): ");
                int dadoUsuario = teclado.nextInt();

                if (dadoUsuario >= 1 && dadoUsuario <= 6) {
                    int dadoMaquina = random.nextInt(6) + 1; // 1-6

                    if (dadoUsuario == dadoMaquina) {
                        System.out.println("Empate");
                        partidasEmpate++;
                    } else if (dadoUsuario > dadoMaquina) {
                        System.out.println("Ganas");
                        partidasGanadas++;
                    } else {
                        System.out.println("Pierdes");
                        partidasPerdidas++;
                    }

                    System.out.println("Tu dado: " + dadoUsuario + " dado máquina: " + dadoMaquina);
                } else {
                    System.out.println("Opcion Invalida (1-6)");
                }
            } else {
                System.out.println("Opcion invalida");
            }
        }

        int totalPartidas = partidasEmpate + partidasGanadas + partidasPerdidas;
        System.out.println("\n=== Resultado ===");
        System.out.println("Jugaste un total de " + totalPartidas + " partidas:");
        System.out.println("Ganaste: " + partidasGanadas);
        System.out.println("Perdiste: " + partidasPerdidas);
        System.out.println("Empataste: " + partidasEmpate);
        teclado.close();
    }
}
```

Run Reto_Dados

```
/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-25.jdk/Contents/Home/bin/
Quieres jugar a Dados?

1.-Jugar --- 2.-Salir: 1
Introduce tu dado (1-6): 2
Pierdes
Tu dado: 2 dado máquina: 6

1.-Jugar --- 2.-Salir: 1
Introduce tu dado (1-6): 1
Ganas
Tu dado: 3 dado máquina: 1

1.-Jugar --- 2.-Salir: 1
Introduce tu dado (1-6): 6
Ganas
Tu dado: 6 dado máquina: 1

1.-Jugar --- 2.-Salir: 2
Saliendo...

=== Resultado ===
Jugaste un total de 3 partidas:
Ganaste: 2
Perdiste: 1
Empataste: 0

Process finished with exit code 0
```

Reto Piedra Papel Tijeras

```
java Ejercicio_8.DiasMes.java Reto_Dados.java Reto_Piedra_Papel_Tijera.java EjercicioEdades.java EjercicioDe ... Run Reto_Piedra_Papel_Tijera x
1 package Condicionales;
2
3 import java.util.Random;
4 import java.util.Scanner;
5
6 public class Reto_Piedra_Papel_Tijera {
7     public static void main(String[] args) {
8         // Definición de variables
9         Scanner teclado = new Scanner(System.in);
10        Random random = new Random();
11        int partidasGanadas = 0, partidasPerdidas = 0, partidasEmpate = 0;
12
13        System.out.print("\033[H\033[2J"); // Limpiar pantalla
14        System.out.println("Quieres jugar a Piedra/Papel/Tijera?");
15
16        while (true) {
17            System.out.print("\n1.-Jugar --- 2.-Salir: ");
18            int jugar = teclado.nextInt();
19
20            if (jugar == 2) {
21                System.out.println("Saliedo...");
22                break;
23            }
24            if (jugar == 1) {
25                System.out.print("Introduce (1.- Piedra, 2.- Papel, 3.- Tijera): ");
26                int entradaUsuario = teclado.nextInt();
27
28                if (entradaUsuario == 1 && entradaUsuario <= 3) {
29                    int entradaMaquina = random.nextInt(3) + 1; // 1,2,3
30
31                    if (entradaUsuario == entradaMaquina) {
32                        System.out.println("Empate");
33                        partidasEmpate++;
34                    } else {
35                        if ((entradaUsuario == 1 && entradaMaquina == 3) ||
36                            (entradaUsuario == 2 && entradaMaquina == 1) ||
37                            (entradaUsuario == 3 && entradaMaquina == 2)) {
38                            System.out.println("Ganas");
39                            partidasGanadas++;
40                        } else {
41                            System.out.println("Pierdes");
42                            partidasPerdidas++;
43                        }
44                    }
45                    System.out.println("Elegiste: " + entradaUsuario + " la máquina eligió: " + entradaMaquina);
46                } else {
47                    System.out.println("Opcion invalida");
48                }
49            }
50        }
51
52        int totalPartidas = partidasEmpate + partidasGanadas + partidasPerdidas;
53        System.out.println("\n=== Resultado ===");
54        System.out.println("Jugaste un total de " + totalPartidas + " partidas:");
55        System.out.println("Ganaste: " + partidasGanadas);
56        System.out.println("Perdiste: " + partidasPerdidas);
57        System.out.println("Empataste: " + partidasEmpate);
58        teclado.close();
59    }
60 }
```

/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-25.jdk/Contents/Home/bin/
Quieres jugar a Piedra/Papel/Tijera?

1.-Jugar --- 2.-Salir: 1
Introduce (1.- Piedra, 2.- Papel, 3.- Tijera): 1
Ganas
Elegiste: 1 la máquina eligió: 3

1.-Jugar --- 2.-Salir: 1
Introduce (1.- Piedra, 2.- Papel, 3.- Tijera): 2
Empate
Elegiste: 2 la máquina eligió: 2

1.-Jugar --- 2.-Salir: 1
Introduce (1.- Piedra, 2.- Papel, 3.- Tijera): 3
Pierdes
Elegiste: 3 la máquina eligió: 1

1.-Jugar --- 2.-Salir: 1
Introduce (1.- Piedra, 2.- Papel, 3.- Tijera): 1
Empate
Elegiste: 1 la máquina eligió: 1

1.-Jugar --- 2.-Salir: 2
Saliedo...

=== Resultado ===
Jugaste un total de 4 partidas:
Ganaste: 1
Perdiste: 1
Empataste: 2

Process finished with exit code 0

9) Operación con dos números (switch)

Enunciado: Lee a, b y un operador + - * /. Muestra resultado. Controla división por 0.

```
import java.util.Scanner;

public class Ej09CalculadoraSwitch {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("A: ");
        double a = sc.nextDouble();
        System.out.print("B: ");
        double b = sc.nextDouble();
        System.out.print("Operador (+ - * /): ");
        String op = sc.next();

        switch (op) {
            case "+" -> System.out.println("Resultado: " + (a + b));
            case "-" -> System.out.println("Resultado: " + (a - b));
            case "*" -> System.out.println("Resultado: " + (a * b));
            case "/" -> {
                if (b == 0) System.out.println("ERROR: división por 0");
                else System.out.println("Resultado: " + (a / b));
            }
            default -> System.out.println("ERROR: operador no válido");
        }
        sc.close();
    }
}
```

10) Descuento por tipo de cliente

Enunciado: Lee importe y tipo (N normal, P premium, E empresa). Descuento: N=0%, P=10%, E=15%.

```
import java.util.Scanner;

public class Ej10Descuento {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Importe: ");
        double importe = sc.nextDouble();
        System.out.print("Tipo (N/P/E): ");
        char tipo = sc.next().toUpperCase().charAt(0);

        double desc;
        switch (tipo) {
            case 'N' -> desc = 0.0;
            case 'P' -> desc = 0.10;
            case 'E' -> desc = 0.15;
            default -> {
                System.out.println("ERROR: tipo inválido");
                sc.close();
                return;
            }
        }

        double total = importe * (1 - desc);
        System.out.printf("Total: %.2f%n", total);
        sc.close();
    }
}
```



```
}
```

11) Triángulo: válido y tipo

Enunciado: Lee lados a,b,c. Comprueba si puede existir (cada lado < suma de los otros dos). Si existe, indica: equilátero, isósceles o escaleno.

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class Ej11Triangulo {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);  
        System.out.print("a: ");  
        double a = sc.nextDouble();  
        System.out.print("b: ");  
        double b = sc.nextDouble();  
        System.out.print("c: ");  
        double c = sc.nextDouble();  
  
        if (a <= 0 || b <= 0 || c <= 0) {  
            System.out.println("ERROR: lados deben ser > 0");  
        } else if (a + b <= c || a + c <= b || b + c <= a) {  
            System.out.println("No es un triángulo válido");  
        } else if (a == b && b == c) {  
            System.out.println("Equilátero");  
        } else if (a == b || a == c || b == c) {  
            System.out.println("Isósceles");  
        } else {  
            System.out.println("Escaleno");  
        }  
    }  
}
```

```
        sc.close();
    }
}
```

12) Login simple (usuario/clave)

Enunciado: Usuario correcto: admin, clave: 1234. Lee ambos y valida.

```
import java.util.Scanner;

public class Ej12Login {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Usuario: ");
        String user = sc.nextLine();
        System.out.print("Clave: ");
        String pass = sc.nextLine();

        if (user.equals("admin") && pass.equals("1234")) {
            System.out.println("Acceso concedido");
        } else {
            System.out.println("Acceso denegado");
        }
        sc.close();
    }
}
```

13) Rango (entre 10 y 20)

Enunciado: Lee un número e indica si está en el rango [10,20].

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class Ej13Rango {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);  
        System.out.print("Número: ");  
        int n = sc.nextInt();  
  
        if (n >= 10 && n <= 20) System.out.println("Está en rango");  
        else System.out.println("Fuera de rango");  
  
        sc.close();  
    }  
}
```

14) Clasificación de temperatura

Enunciado: Lee una temperatura y muestra:

- < 0: "Helada"
- 0–15: "Fría"
- 16–25: "Templada"
- 25: "Calor"

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class Ej14Temperatura {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);  
        System.out.print("Temperatura: ");  
        double t = sc.nextDouble();  
  
        if (t < 0) System.out.println("Helada");  
        else if (t <= 15) System.out.println("Fría");
```

```
else if (t <= 25) System.out.println("Templada");
else System.out.println("Calor");

sc.close();
}
}
```

15) Menú de día de la semana (switch)

Enunciado: Lee un número 1–7 y muestra el día. Si no, error.

```
import java.util.Scanner;

public class Ej15DiaSemana {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Día (1-7): ");
        int d = sc.nextInt();

        String nombre = switch (d) {
            case 1 -> "Lunes";
            case 2 -> "Martes";
            case 3 -> "Miércoles";
            case 4 -> "Jueves";
            case 5 -> "Viernes";
            case 6 -> "Sábado";
            case 7 -> "Domingo";
            default -> null;
        };

        if (nombre == null) System.out.println("ERROR: día inválido");
    }
}
```

```
else System.out.println(nombre);

sc.close();
}
}
```

16) Validación de DNI muy básica

Enunciado: Lee un DNI (solo números) y valida que tenga 8 dígitos (entre 10.000.000 y 99.999.999).

```
import java.util.Scanner;

public class Ej16ValidarDniBasico {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("DNI (sin letra): ");
        int dni = sc.nextInt();

        if (dni >= 10000000 && dni <= 99999999) {
            System.out.println("Formato OK (8 dígitos)");
        } else {
            System.out.println("Formato NO válido");
        }
        sc.close();
    }
}
```

17) Tarifa eléctrica por consumo

Enunciado: Lee kWh consumidos:

- 0–100: 0,12 €/kWh

- 101–300: 0,15 €/kWh
 - 300: 0,20 €/kWh
- Muestra coste total. Si consumo negativo, error.

```
import java.util.Scanner;

public class Ej17Tarifa {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Consumo (kWh): ");
        int kwh = sc.nextInt();

        if (kwh < 0) {
            System.out.println("ERROR: consumo negativo");
            sc.close();
            return;
        }

        double precio;
        if (kwh <= 100) precio = 0.12;
        else if (kwh <= 300) precio = 0.15;
        else precio = 0.20;

        double total = kwh * precio;
        System.out.printf("Total: %.2f €%n", total);
        sc.close();
    }
}
```

18) Comparador de cadenas (sin if “trampa”)

Enunciado: Lee dos palabras e indica si son iguales **ignorando mayúsculas/minúsculas**.

```
import java.util.Scanner;

public class Ej18CompararStrings {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Palabra 1: ");
        String a = sc.nextLine();
        System.out.print("Palabra 2: ");
        String b = sc.nextLine();

        if (a.equalsIgnoreCase(b)) {
            System.out.println("Iguales");
        } else {
            System.out.println("Distintas");
        }
        sc.close();
    }
}
```

19) IMC con clasificación

Enunciado: Lee peso (kg) y altura (m). Calcula IMC y clasifica:

- <18.5 bajo peso
- <25 normal
- <30 sobrepeso
- ≥ 30 obesidad

```
import java.util.Scanner;
```

```

public class Ej19Imc {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Peso (kg): ");
        double peso = sc.nextDouble();
        System.out.print("Altura (m): ");
        double altura = sc.nextDouble();

        if (peso <= 0 || altura <= 0) {
            System.out.println("ERROR: valores inválidos");
            sc.close();
            return;
        }

        double imc = peso / (altura * altura);
        System.out.printf("IMC: %.2f%n", imc);

        if (imc < 18.5) System.out.println("Bajo peso");
        else if (imc < 25) System.out.println("Normal");
        else if (imc < 30) System.out.println("Sobrepeso");
        else System.out.println("Obesidad");

        sc.close();
    }
}

```

20) “Semáforo” por letra (switch)

Enunciado: Lee R, A, V (rojo/ámbar/verde) y muestra acción.

```
import java.util.Scanner;
```



```
public class Ej20Semaforo {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);  
        System.out.print("Color (R/A/V): ");  
        char c = sc.next().toUpperCase().charAt(0);  
  
        switch (c) {  
            case 'R' -> System.out.println("Parar");  
            case 'A' -> System.out.println("Precaución");  
            case 'V' -> System.out.println("Pasar");  
            default -> System.out.println("ERROR: color inválido");  
        }  
        sc.close();  
    }  
}
```

Ejercicios con bucles.

1) Imprimir del 1 al 10 (for)

```
public class Ej01_1a10 {  
    public static void main(String[] args) {  
        for (int i = 1; i <= 10; i++) {  
            System.out.println(i);  
        }  
    }  
}
```

2) Imprimir del 10 al 1 (while)

```
public class Ej02_10a1 {  
    public static void main(String[] args) {  
        int i = 10;  
        while (i >= 1) {  
            System.out.println(i);  
            i--;  
        }  
    }  
}
```

3) Suma de 1..N

Enunciado: Lee N y calcula la suma de 1 a N.

```
import java.util.Scanner;  
  
public class Ej03_Suma1aN {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);  
        System.out.print("N: ");  
        int n = sc.nextInt();  
  
        int suma = 0;  
        for (int i = 1; i <= n; i++) {  
            suma += i;  
        }  
  
        System.out.println("Suma = " + suma);  
        sc.close();  
    }  
}
```

```
}
```

4) Media de 5 números

Enunciado: Pide 5 números y muestra la media.

```
import java.util.Scanner;

public class Ej04_Media5 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        double suma = 0;
        for (int i = 1; i <= 5; i++) {
            System.out.print("Número " + i + ": ");
            suma += sc.nextDouble();
        }

        System.out.println("Media = " + (suma / 5));
        sc.close();
    }
}
```

5) Contar positivos, negativos y ceros (N números)

```
import java.util.Scanner;

public class Ej05_ContarSignos {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("¿Cuántos números?: ");
        int n = sc.nextInt();
```

```

int pos = 0, neg = 0, cero = 0;

for (int i = 1; i <= n; i++) {
    System.out.print("Número " + i + ": ");
    int x = sc.nextInt();
    if (x > 0) pos++;
    else if (x < 0) neg++;
    else cero++;
}

System.out.println("Positivos: " + pos);
System.out.println("Negativos: " + neg);
System.out.println("Ceros: " + cero);
sc.close();
}
}

```

6) Tabla de multiplicar de un número

```

import java.util.Scanner;

public class Ej06_TablaMultiplicar {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Número: ");
        int n = sc.nextInt();

        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.println(n + " x " + i + " = " + (n * i));
        }
    }
}

```

```
}

    sc.close();
}
}
```

7) Factorial de N

Enunciado: Lee N (≥ 0) y calcula N!.

```
import java.util.Scanner;

public class Ej07_Factorial {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("N ( $\geq 0$ ): ");
        int n = sc.nextInt();

        long fact = 1;
        for (int i = 2; i <= n; i++) {
            fact *= i;
        }

        System.out.println("Factorial = " + fact);
        sc.close();
    }
}
```

8) ¿Es primo?

```
import java.util.Scanner;
```

```

public class Ej08_Primo {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Número: ");

        int n = sc.nextInt();

        if (n <= 1) {

            System.out.println("No primo");

            sc.close();

            return;

        }

        boolean primo = true;

        for (int i = 2; i * i <= n; i++) {

            if (n % i == 0) {

                primo = false;

                break;

            }

        }

        System.out.println(primo ? "Primo" : "No primo");

        sc.close();

    }

}

```

9) Sumar números hasta introducir 0 (sentinela)

Enunciado: Lee números hasta que el usuario escriba 0. Muestra suma y cuántos números se han introducido (sin contar el 0).

```

import java.util.Scanner;

```

```
public class Ej09_SumaHastaCero {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);  
  
        int suma = 0;  
        int contador = 0;  
  
        while (true) {  
            System.out.print("Número (0 para terminar): ");  
            int x = sc.nextInt();  
            if (x == 0) break;  
            suma += x;  
            contador++;  
        }  
  
        System.out.println("Cantidad: " + contador);  
        System.out.println("Suma: " + suma);  
        sc.close();  
    }  
}
```

10) Validar entrada: pedir nota entre 0 y 10 (do-while)

```
import java.util.Scanner;  
  
public class Ej10_ValidarNota {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);  
        double nota;
```

```
do {  
    System.out.print("Nota (0-10): ");  
    nota = sc.nextDouble();  
} while (nota < 0 || nota > 10);  
  
System.out.println("Nota válida: " + nota);  
sc.close();  
}  
}
```

11) Mayor y menor de N números

```
import java.util.Scanner;  
  
public class Ej11_MayorMenor {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);  
        System.out.print("¿Cuántos números?: ");  
        int n = sc.nextInt();  
  
        System.out.print("Número 1: ");  
        int x = sc.nextInt();  
        int mayor = x;  
        int menor = x;  
  
        for (int i = 2; i <= n; i++) {  
            System.out.print("Número " + i + ": ");  
            x = sc.nextInt();  
            if (x > mayor) mayor = x;
```



```
        if (x < menor) menor = x;
    }

    System.out.println("Mayor: " + mayor);
    System.out.println("Menor: " + menor);
    sc.close();
}
}
```

12) Contar dígitos de un número

Enunciado: Lee un entero y cuenta cuántos dígitos tiene (sin usar String).

```
import java.util.Scanner;

public class Ej12_ContarDigitos {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Número: ");
        int n = sc.nextInt();

        n = Math.abs(n);
        int digitos = (n == 0) ? 1 : 0;

        while (n > 0) {
            n /= 10;
            digitos++;
        }

        System.out.println("Dígitos: " + digitos);
        sc.close();
    }
}
```

```
}  
}
```

13) Invertir un número (1234 → 4321)

```
import java.util.Scanner;  
  
public class Ej13_InvertirNumero {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);  
        System.out.print("Número: ");  
        int n = sc.nextInt();  
  
        int aux = Math.abs(n);  
        int invertido = 0;  
  
        while (aux > 0) {  
            int d = aux % 10;  
            invertido = invertido * 10 + d;  
            aux /= 10;  
        }  
  
        if (n < 0) invertido *= -1;  
        System.out.println("Invertido: " + invertido);  
        sc.close();  
    }  
}
```

14) Fibonacci N términos

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class Ej14_Fibonacci {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);  
        System.out.print("Términos: ");  
        int n = sc.nextInt();  
  
        long a = 0, b = 1;  
  
        for (int i = 1; i <= n; i++) {  
            System.out.print(a + (i < n ? " " : ""));  
            long c = a + b;  
            a = b;  
            b = c;  
        }  
  
        System.out.println();  
        sc.close();  
    }  
}
```

15) Dibujar un triángulo de asteriscos (patrón)

Enunciado: Lee altura h y dibuja:

```
*  
  
**  
  
***  
  
...
```

```
import java.util.Scanner;
```

```

public class Ej15_Triangulo {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Altura: ");
        int h = sc.nextInt();

        for (int i = 1; i <= h; i++) {
            for (int j = 1; j <= i; j++) {
                System.out.print("*");
            }
            System.out.println();
        }

        sc.close();
    }
}

```

16) Rombo “simple” (pirámide)

Enunciado: Lee h y dibuja una pirámide centrada:

*

```
import java.util.Scanner;
```

```

public class Ej16_Piramide {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Altura: ");
        int h = sc.nextInt();
    }
}

```

```

for (int i = 1; i <= h; i++) {
    int espacios = h - i;
    int estrellas = 2 * i - 1;

    for (int e = 0; e < espacios; e++) System.out.print(" ");
    for (int s = 0; s < estrellas; s++) System.out.print("*");
    System.out.println();
}

sc.close();
}
}

```

17) Menú repetitivo (hasta opción 0)

Enunciado: Menú: 1) Saludar 2) Mostrar hora “fake” 0) Salir.

```

import java.util.Scanner;

public class Ej17_Menu {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int op;

        do {
            System.out.println("\n1) Saludar");
            System.out.println("2) Mensaje");
            System.out.println("0) Salir");
            System.out.print("Opción: ");
            op = sc.nextInt();

```

```

switch (op) {
    case 1 -> System.out.println("¡Hola!");
    case 2 -> System.out.println("Sigue practicando bucles 😊");
    case 0 -> System.out.println("Adiós");
    default -> System.out.println("Opción inválida");
}
} while (op != 0);

sc.close();
}
}

```

18) Adivina el número (con intentos)

Enunciado: El número secreto es 7 (para no meter aleatorios). Pide intentos hasta acertar y cuenta intentos.

```

import java.util.Scanner;

public class Ej18_Adivina {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        final int secreto = 7;

        int intentos = 0;
        int x;

        do {
            System.out.print("Adivina (1-10): ");
            x = sc.nextInt();

```

```
    intentos++;

    if (x < secreto) System.out.println("Más alto");
    else if (x > secreto) System.out.println("Más bajo");
} while (x != secreto);

System.out.println("¡Correcto! Intentos: " + intentos);
sc.close();
}
}
```

19) Contar múltiplos de 3 entre 1 y N

```
import java.util.Scanner;

public class Ej19_Multiplos3 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("N: ");
        int n = sc.nextInt();

        int cont = 0;
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            if (i % 3 == 0) cont++;
        }

        System.out.println("Múltiplos de 3: " + cont);
        sc.close();
    }
}
```

20) Suma de pares e impares (1..N)

```
import java.util.Scanner;

public class Ej20_SumaParesImpares {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("N: ");
        int n = sc.nextInt();

        int sumaPares = 0, sumaImpares = 0;
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            if (i % 2 == 0) sumaPares += i;
            else sumaImpares += i;
        }

        System.out.println("Suma pares: " + sumaPares);
        System.out.println("Suma impares: " + sumaImpares);
        sc.close();
    }
}
```